

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Size reduction (comminution) merupakan operasi untuk memperkecil ukuran dari suatu padatan menjadi ukuran yang lebih kecil sesuai ukuran yang diinginkan. Operasi *size reduction* dapat dilakukan melalui penggilingan dan penumbukan, dan penerapannya sangat penting di industri kimia maupun mineral. Tujuannya adalah menyesuaikan ukuran bahan dengan spesifikasi alat yang digunakan atau dengan standar produk yang akan dipasarkan. Hal ini diperlukan karena setiap material memiliki sifat fisik yang berbeda, sehingga metode penggerusan harus disesuaikan. Faktor lain yang memengaruhi *size reduction* adalah kebutuhan energi pada alat dalam usaha membentuk permukaan baru dari bahan yang direduksi. Persamaan empiris yang berguna untuk memprediksi performa alat telah dikembangkan dari teori yang ada. Hukum *Kick* dan *Rittinger* merupakan hukum yang menyatakan bahwa jumlah kerja yang dibutuhkan dalam operasi *size reduction* sebanding dengan *logarithmic reduction ratio* dan luasan permukaan baru yang terbentuk. Berdasarkan uraian ini, perlu dilakukan percobaan untuk mengkaji Hukum *Kick* dan *Rittinger*.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam praktikum ini dilakukan operasi *size reduction* menggunakan *hammer mill*. Respon dari percobaan ini adalah pengaruh ukuran *feed* terhadap besarnya energi yang dibutuhkan untuk penggerusan. Perhitungan besarnya energi yang dibutuhkan dilakukan melalui penerapan persamaan *size reduction*, yakni Hukum *Kick* dan Hukum *Rittinger* yang akan dibandingkan antara perhitungan teoritis dan praktis.

1.3 Tujuan Praktikum

Tujuan praktikum *size reduction* adalah:

1. Mengkaji Hukum *Kick* dan *Rittinger* dengan membandingkan energi yang dibutuhkan untuk operasi *size reduction* secara teoritis dan percobaan.
2. Menghitung nilai *reduction ratio* dari hasil penggerusan pada *hammer mill*.
3. Mempelajari pengaruh ukuran dan massa *feed* terhadap konsumsi energi penggerusan.

1.4 Manfaat Praktikum

1. Memahami penerapan Hukum *Kick* dan *Rittinger* dalam operasi *size reduction*.
2. Memahami cara menentukan *reduction ratio* secara praktis dari hasil penggerusan dengan *hammer mill*.
3. Memahami pengaruh ukuran dan massa *feed* terhadap konsumsi energi listrik dalam proses penggerusan.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian *Size Reduction*

Unit operasi *size reduction* adalah salah satu operasi untuk memperkecil ukuran suatu partikel dengan memperhalus bentuk produk atau sekadar memperkecil ukuran bahan hingga mencapai ukuran yang diinginkan. Operasi *size reduction* bisa dilakukan dengan cara penumbukan atau penggilingan (Agrawal, 2007). Unit operasi *size reduction* biasanya digunakan untuk menyesuaikan ukuran bahan baku agar sesuai dengan alat proses atau menyesuaikan produk sesuai kebutuhan pasar. Selain itu, keuntungan melakukan *size reduction* adalah meningkatkan pencampuran, meningkatkan reaktivitas kimia, meningkatkan luas permukaan, mempercepat proses pelarutan, dan menghasilkan produk dengan tekstur yang lebih halus (Kumar & Krishnan, 2020). *Size reduction* merupakan unit operasi penting di berbagai industri seperti pengolahan mineral, industri semen, industri pangan, dan industri farmasi (Creary *et al.*, 2008).

2.2 Klasifikasi *Size Reduction* Berdasarkan Ukuran Umpan

Klasifikasi alat-alat penggerusan dikelompokkan berdasarkan tipe mesin dalam pengoperasian tiap *stage* ukuran produk. Terdapat tiga *stage* dalam pengoperasian *size reduction* dan tipe-tipe alat penggerusnya seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1. <i>Coarse size reduction</i> | : <i>feed</i> sebesar 2–96 <i>inch</i> atau lebih. |
| 2. <i>Intermediate size reduction</i> | : <i>feed</i> sebesar 1–3 <i>inch</i> . |
| 3. <i>Fine size reduction</i> | : <i>feed</i> sebesar 0,25–0,5 <i>inch</i> . |

(Brown, 1979)

Tabel 2.1 Tipe alat penggerus berdasarkan klasifikasi operasi

<i>Coarse crushers</i>	<i>Intermediate crushers</i>	<i>Fine crushers</i>
<i>Stag jaw crusher</i>	<i>Crushing rolls</i>	<i>Harginge mill</i>
<i>Roll crusher</i>	<i>Disc crusher</i>	<i>Babcock mill</i>
<i>Hammer crusher</i>	<i>Edge runner mill</i>	<i>Ball mill</i>
<i>Blake jaw crusher</i>	<i>Hammer mill</i>	<i>Tube mill</i>
<i>Impact crusher</i>	<i>Single roll crusher</i>	<i>Ring roller mill (Lopulco)</i>
<i>Dodge jaw crusher</i>	<i>Pin mill</i>	<i>NEI pendulum mill</i>
<i>Gyratory crusher</i>	<i>Symons disc crusher</i>	<i>Griffin mill</i>

Cone crusher

Ball mill

Buhrstone mill

Roll crusher

Tube mill

Roller mill

(Coulson, 2002)

Alat-alat *size reduction* meliputi:

1. *Crusher*

Alat *size reduction* yang memecahkan bongkahan padatan yang besar menjadi bongkahan-bongkahan yang lebih kecil hingga ukurannya sampai batas beberapa *inch*. Alat *crusher* biasa diklasifikasikan menjadi:

a. *Primary crusher*

Alat ini mampu beroperasi pada berbagai ukuran *feed* dengan ukuran produk 8–10 *inch*.

b. *Secondary crusher*

Alat ini mampu beroperasi pada ukuran *feed* hasil *primary crusher* dengan ukuran sekitar 4 *inch*.

2. *Grinder*

Alat ini beroperasi untuk memecah bongkahan yang dihasilkan *crusher* sehingga bongkahan tersebut menjadi bubuk. Untuk *intermediate grinder*, produk yang dihasilkan 40 *mesh*. Sedangkan, *ultrafine grinder* dapat diatur untuk menghasilkan produk berukuran 250-2500 *mesh* dengan *feed* tidak lebih besar dari 20 mm.

3. *Cutter*

Alat ini memiliki prinsip kerja yang berbeda dibandingkan dengan alat *size reduction* sebelumnya. Pada *cutter*, proses pengecilan ukuran dilakukan melalui mekanisme pemotongan. Alat ini digunakan untuk bahan yang tidak mudah patah dan tidak dapat diperkecil secara efektif dengan metode sebelumnya. Produk yang dihasilkan memiliki ukuran 2–10 *mesh*.

Operasi *size reduction* sering digunakan pada industri-industri yang memerlukan bahan baku dalam ukuran tertentu dan produk dalam ukuran tertentu, seperti industri semen, batu bara, pertambangan, pupuk, keramik, dan lain-lain. Pemilihan jenis alat yang digunakan biasanya berdasarkan ukuran *feed* pada produk, sifat bahan, kekerasan bahan, dan kapasitasnya.

2.3 Operasi *Size Reduction*

2.3.1 Operasi Penggerusan

Penggerusan atau *comminution* adalah proses memperkecil ukuran partikel padat agar sesuai dengan kebutuhan pengolahan berikutnya. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan *crusher*, *grinder*, atau

alat penggerus lainnya. Prinsipnya, energi mekanik diberikan pada material sehingga terjadi pemecahan partikel menjadi ukuran yang lebih kecil. Suatu alat penggerusan dapat dikatakan ideal jika memenuhi kriteria sebagai berikut.

- a. Mempunyai kapasitas operasi yang besar.
- b. Membutuhkan *power input* yang kecil per satuan produk.
- c. Produk yang dihasilkan seragam atau mampu memenuhi distribusi ukuran yang diinginkan.

Operasi alat penggerusan yang ideal sangat sulit didapat karena satuan produk yang dihasilkan tidak akan pernah seragam dengan variasi ukuran *feed* masuk. Produk selalu terdiri atas campuran partikel dengan rentang antara ukuran terbesar yang diinginkan hingga yang paling kecil (McCabe, 1993).

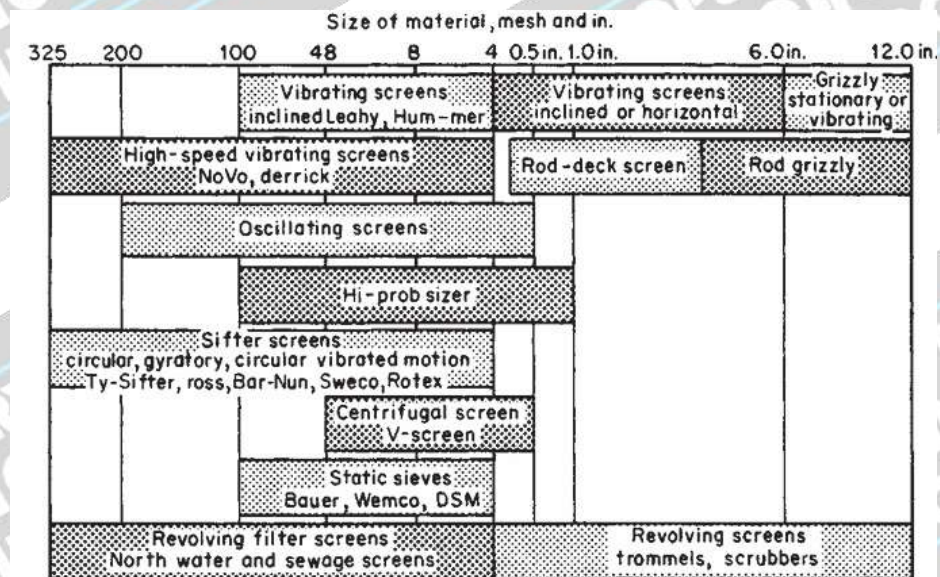
2.3.2 Operasi *Screening* (Pengayakan)

Screening (pengayakan) adalah unit operasi pemisahan suatu campuran dari berbagai jenis ukuran partikel padat menjadi dua atau lebih bagian-bagian kecil dengan cara melewatkannya di atas ayakan (Fellows, 2022). Prinsip proses ini memisahkan partikel padat berdasarkan ukurannya. Jika ukuran partikel lebih kecil daripada lubang ayakan, maka partikel tersebut akan jatuh melewati ayakan. Sebaliknya, partikel yang lebih besar dari lubang ayakan akan tertahan di atas permukaan ayakan. Hasil dari proses *screening* ada dua, yaitu ukuran lebih besar daripada ukuran lubang-lubang ayakan (*oversize*) dan ukuran yang lebih kecil daripada ukuran lubang-lubang ayakan (*undersize*). Adapun tujuan dari proses *screening* antara lain:

- a. Meningkatkan spesifikasi material agar memenuhi persyaratan sebagai produk akhir.
- b. Mempersiapkan ukuran produk *feed* yang sesuai untuk proses berikutnya.
- c. Mencegah masuknya *undersize* ke permukaan.

Screening biasanya dilakukan dalam keadaan kering untuk material kasar, dapat optimal sampai dengan ukuran 10 *inch* (10 *mesh*), sedangkan pengayakan dalam keadaan basah biasanya untuk material yang halus mulai dari ukuran 20 *inch* sampai dengan ukuran 35 *inch*.

(Taggart, 1927)



Gambar 2.1 Pemilihan *screen* berdasarkan ukuran (Perry, 1997)

2.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Operasi *Size Reduction* Berdasarkan Sifat Alami Material

Penentuan jenis mesin dalam operasi penggerusan didasarkan pada faktor sifat alami material yang akan diolah, antara lain:

a. *Hardness*

Semakin keras material, semakin besar tenaga yang dibutuhkan mesin untuk menggerusnya, biasanya diukur dengan skala Mohs..

b. *Structure*

Struktur material granular lebih mudah digerus dibanding material berserat.

c. *Moisture Content*

Jika kandungan air berada di kisaran 5–50%, maka akan menyebabkan terjadinya *cake* dan menghambat aliran material.

d. *Crushing Strength*

Energi yang diperlukan mesin sebanding dengan kekuatan material menahan tekanan.

e. *Friability*

Material rapuh mudah pecah sebelum digerus, sehingga memengaruhi distribusi ukuran hasil.

f. *Stickiness*

Material lengket berpotensi menyumbat alat penggerus.

g. *Soapiness*

Material dengan koefisien gesek rendah sulit digerus karena licin.

h. *Explosive Material*

Material tidak boleh mengandung atmosfer inert berlebihan karena berisiko

meledak.

i. *Material Dusts*

Material yang menghasilkan debu berbahaya harus digerus di tempat aman untuk melindungi kesehatan.

(Coulson, 2002)

2.5 Hukum-Hukum Energi *Size Reduction*

Energi yang dibutuhkan untuk operasi *size reduction* sangat bergantung dari ukuran partikel yang dihasilkan.

2.5.1 Hukum *Rittinger*

Rittinger menyatakan bahwa energi yang dibutuhkan untuk proses pengecilan ukuran (*size reduction*) sebanding dengan luas permukaan baru yang terbentuk akibat proses tersebut. Dengan kata lain, semakin besar luas permukaan partikel hasil pecahan, semakin besar pula energi yang harus diberikan untuk mencapainya. Luas permukaan spesifik yang dihasilkan akan sebanding dengan ukuran partikel sehingga dirumuskan persamaan dalam bentuk:

$$E = k \left(\frac{1}{d_i} - \frac{1}{D_i} \right) \quad (2.1)$$

Keterangan:

E : energi penggerusan

k : konstanta *Rittinger*

d_i : diameter rata-rata produk

D_i : diameter rata-rata *feed*

2.5.2 Hukum *Kick*

Kick berpendapat bahwa energi yang dibutuhkan untuk memecah partikel padat sebanding dengan rasio ukuran awal (*feed*) terhadap ukuran akhir (produk). Jadi, semakin besar perbedaan ukuran antara *feed* dan produk, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk proses pemecahan. Secara matematis dinyatakan dengan:

$$E = K \log \left(\frac{D_i}{d_i} \right) \quad (2.2)$$

Keterangan:

E : tenaga yang dibutuhkan untuk memecahkan partikel zat padat atau *feed*

K : konstanta *Kick*

d_i : diameter rata-rata produk

D_i : diameter rata-rata *feed*

Memecah partikel kubus berukuran lebih dari $\frac{1}{2}$ inch adalah sama

besarnya dengan energi yang dibutuhkan untuk memecah partikel $\frac{1}{2}$ inch menjadi $\frac{1}{4}$ inch.

2.6 Pengertian Diameter

a. Trade Arithmetic Average Diameter (TAAD)

TAAD didefinisikan sebagai diameter rata-rata berdasarkan jumlah partikel.

$$TAAD = \frac{\sum(\text{partikel} \times \text{diameter})}{\sum(\text{partikel total})} \quad (2.3)$$

$$= \frac{N_1 D_1 + N_2 D_2 + \dots + N_n D_n}{N_1 + N_2 + \dots + N_n} \quad (2.4)$$

$$N_i = \frac{V_t}{v_t} = \frac{\frac{m_t}{\rho}}{m} = \frac{m X_i}{V \rho} = \frac{m X_i}{\rho C_i D_i^3} \quad (2.5)$$

$$TAAD = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{C_i D_i^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{C_i D_i^3}} \quad (2.6)$$

Keterangan:

D_i : diameter partikel (cm)

N_i : jumlah partikel dengan diameter D_i

M : massa total partikel dengan diameter D_i (gram)

m : massa partikel dengan diameter D_i (gram)

V_t : volume total partikel dengan diameter D_i (cm³)

C : konstanta yang harganya tergantung dari titik partikel, sehingga C_i sesuai bentuk partikel; untuk bola = $\pi/6$; kubus = 1

v_t : volume partikel dengan diameter D_i (cm³)

b. Mean Surface Diameter

Didefinisikan sebagai diameter rata-rata berdasarkan luas permukaan jumlah partikel x luas.

$$= N_i B_i D_i^2 \times \sum_{i=1}^n (\text{jumlah partikel} \times \text{luas total}) \quad (2.7)$$

$$= N_1 B_1 D_1^2 + N_2 B_2 D_2^2 + \dots + N_n B_n D_n^2 = B(D_{sur.})^2 N_t \quad (2.8)$$

$$(D_{sur.})^2 = \frac{N_1 B_1 D_1^2 + N_2 B_2 D_2^2 + \dots + N_n B_n D_n^2}{N_1 + N_2 + \dots + N_n} \quad (2.9)$$

$$= \sum_{t=1}^n \frac{N_t B_t D_t^2}{B \sum_{i=1}^n N_t} \quad (2.10)$$

$$= \sum_{t=1}^n \frac{\frac{\mu}{\rho} \frac{X_t}{C_t D_t^2} B_t D_t^2}{B \sum_{i=1}^n \frac{M}{\rho} = \frac{X_t}{C_t D_i}} \quad (2.11)$$

$$D_{sur.} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \frac{B_i X_i}{C_i D_i^2}}{\sum_{i=1}^n \frac{X_i}{C_i D_i^2}}} \quad (2.12)$$

Keterangan:

B : konstanta yang harganya tergantung bentuk partikel, untuk bola B = 2 dan untuk kubus B = 6.

c. *Mean Volume Diameter*

Didefinisikan sebagai diameter rata-rata berdasarkan volume.

$$\text{Total} = N_i V_i = N_i C_i D_i^3 n = C (D_{vol})^3 \sum_{i=1}^n N_i \tag{2.13}$$

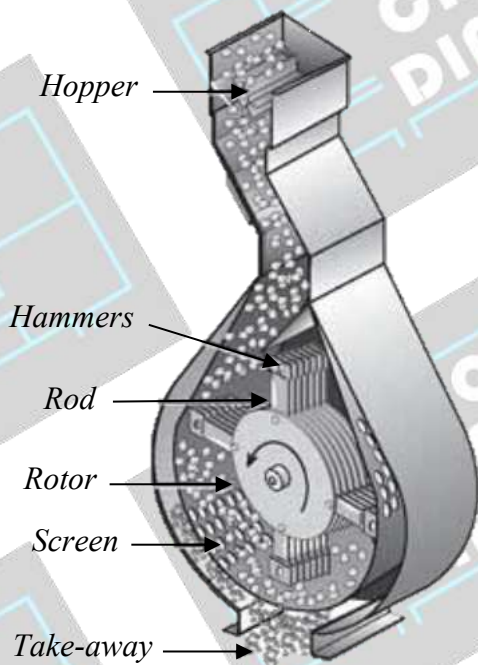
$$\sum_{i=1}^n \frac{m}{c} \cdot \frac{X_i}{C_i D_i^3} C_i D_i^3 = C (D_{vol})^3 \sum_{i=1}^n N_i \tag{2.14}$$

$$D_{vol} = \sqrt[3]{\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{c \cdot \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{C_i D_i^3}}} \tag{2.15}$$

(Brown, 1979 hlm. 20–22)

2.7 Hammer Mill

Hammer mill merupakan alat penggerusan yang digunakan untuk menghancurkan atau menggiling material menjadi lebih kecil. *Hammer mill* berbahan dasar baja drum berisi poros berputar vertikal atau horizontal yang dipasang palu. Rotor dengan kecepatan tinggi akan berputar dan palu-palu pemukul di sepanjang lintasan. Variabel yang masuk akan terpukul oleh palu yang berputar dan bertumbukan dengan dinding. Akibatnya akan terjadi pemecahan *feed*. Proses ini akan berlangsung terus hingga didapatkan produk yang dapat lolos dari saringan di bawah alat (Salahu, 2023).



Gambar 2.2 Komponen *hammer mill*

Komponen-komponen pada *hammer mill* yaitu:

1. *Hopper* : tempat memasukkan *feed* sebelum proses penggerusan.
2. *Hammer* : alat pemukul *feed* yang terpasang pada rotor.

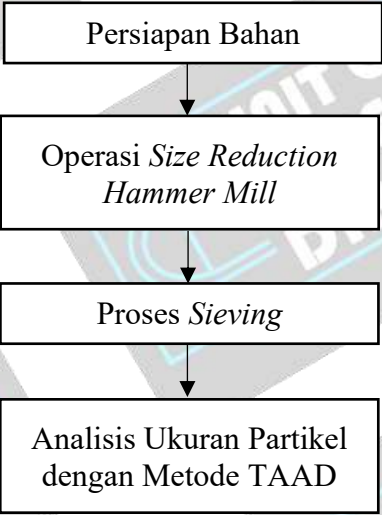
- 3. *Rod* : berfungsi sebagai sumber tenaga penggerak *hammer mill*.
- 4. *Rotor* : poros berputar sebagai tempat pemasangan *hammer*.
- 5. *Screen* : berfungsi untuk menyaring hasil penggerusan.
- 6. *Take-away* : jalur keluarnya material setelah proses penggerusan.

BAB III
METODE PRAKTIKUM

3.1 Rancangan Percobaan

3.1.1 Rancangan Praktikum

Untuk mencapai tujuan tersebut, praktikum dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan bahan, operasi *size reduction*, operasi *screening*, serta analisis ukuran partikel menggunakan metode TAAD. Pada tahap persiapan bahan diperoleh data berupa nilai diameter rata-rata *feed* (D_i). Selanjutnya, pada tahap *size reduction* digunakan alat penggerus berupa *hammer mill*. Selama proses pengoperasian, diukur pula daya yang digunakan pada setiap variasi kondisi operasi. Hasil penggerusan kemudian dipisahkan melalui proses *screening*. Pada tahap ini diperoleh data berupa diameter rata-rata produk (D_{avg}) serta berat produk pada setiap *tray*. Data hasil operasi *screening* selanjutnya dianalisis menggunakan metode TAAD untuk menentukan nilai *reduction ratio* pada setiap variabel yang berbeda.



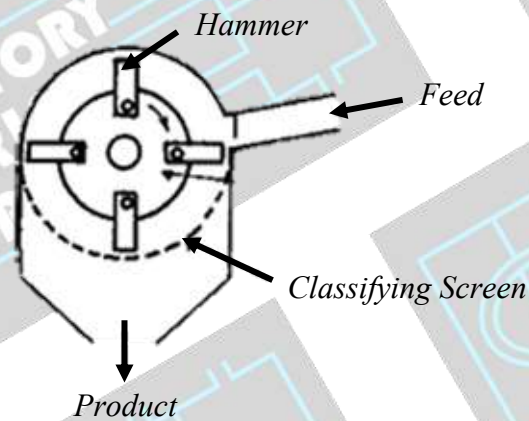
Gambar 3.1 Skema praktikum *size reduction*

3.1.2 Penetapan Variabel

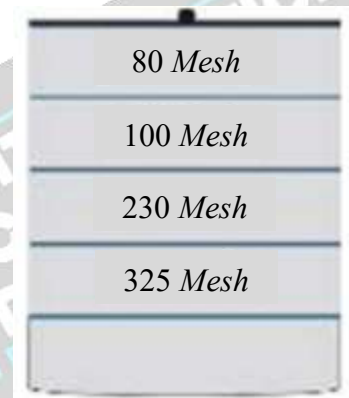
- 1. Variabel Tetap
Waktu Pengayakan :
- 2. Variabel Berubah
Ukuran dimensi padatan (cm) :
Berat padatan (gram) :

3.2 Bahan dan Alat yang Digunakan

Dalam pelaksanaan praktikum *size reduction*, terdapat bahan dan alat-alat yang digunakan untuk menunjang praktikum ini. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah bata ringan. Sedangkan alat-alat penunjang praktikum ini antara lain *hammer mill*, alat *sieving*, alat pengukur kuat arus, dan *stopwatch*. Adapun ilustrasi alat *hammer mill* yang akan digunakan ditunjukkan pada Gambar 3.2 dan model alat *sieving* ditunjukkan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.2 Hammer mill-crusher



Gambar 3.3 Alat *sieving*
(Shashidhar *et al.*, 2013)

3.3 Prosedur Praktikum

Praktikum *size reduction* dilakukan dalam beberapa tahapan yang sistematis, yaitu operasi penggerusan dan operasi pengayakan.

a. Operasi Penggerusan

1. Persiapkan bahan yang akan digunakan sesuai variabel yang telah ditentukan.
2. Selanjutnya, dilakukan pengukuran material (*feed*) sebelum dimasukkan ke dalam *hammer mill*. Tentukan bukaan tutup *feeder* sesuai dengan kapasitas yang diinginkan, usahakan jangan terlalu lebar supaya bahan yang masuk tidak terlalu besar.
3. Lalu, masukkan bahan bata ringan ke dalam *hammer mill* dalam jumlah tertentu sesuai variabel.
4. Selama dilakukan proses *size reduction* dengan *hammer mill*, ukur *ampere* atau daya yang terpakai dengan *amperemeter*.
5. Setelah operasi penggerusan selesai, kumpulkan dan timbang hasil dari setiap variabel lalu lakukan analisis *sieving*.

b. Operasi Pengayakan

1. Analisis *sieving* dilakukan dengan menyusun *screen* dari posisi paling bawah 325 *mesh* dilanjut dengan ukuran 230 *mesh*, 100 *mesh*,

- dan posisi paling atas 80 *mesh*.
2. Letakkan sampel yang telah ditimbang di atas *screen* yang telah disusun dan goyangkan selama 5 menit hingga massa partikel konstan dengan menggunakan amplitudo 1,8.
 3. Setelah itu, timbang partikel pada setiap *screen* kemudian catat. Analisis *sieving* dilakukan 1 kali untuk setiap variabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal., S. S. (2007). *Particle Size reduction and Size Separation*. Agrawal Principal Delhi Institute of Pharmaceutical Science and Research Sector-3, 156–169.
- Brown., G. G. (1979). *Unit Operation* (Modern Asia Ed., pp. 20-22; 26). Mc Graw Hill Book. Co. Ltd. Tokyo. Japan.
- Cleary, P. W., Sinnott, M. D., & Morrison, R. D. (2008). DEM prediction of particle flows in grinding processes. *International Journal For Numerical Methods In Fluids*, 58, 319-353.
- Coulson, J. M. & Richardson, J. F. (2002). *Chemical Engineering Particle Technology and Separation Process* (5th ed., pp. 105-106). Butterworth and Heinemann Oxford. England.
- Fellows, P. J. (2022). *Food processing technology: principles and practice*. Woodhead. England.
- Green, D. W. & Perry, R.H. (1997). *Perry's Chemical Engineers Handbook (7th ed.)*. New York: McGraw-Hill Professional.
- Gupta, V. K. (2019). An appraisal of the energy-size reduction relationships for mill scale-up design. *Advanced Powder Technology*, 30(1), 73-84.
- Kumar, A. & Krishnan, R. Y. (2020). A review on the technology of size reduction equipment. *International Journal of ChemTech Research*, 13 (01), 48-54.
- Liu, X. & Li, S. (2024). A crushing index for granular soils based on comminution energy consumption theory. *Powder Technology*, 434.
- McCabe, W. L., Smith, J.C., & Harriott, P. (1993). *Unit Operation of Chemical Engineering* (5th ed., pp 261). Tioon Well Finishing Co. Ltd. Singapore.
- Rukmana, R. R., Arief, A. T., & Iskandar, H. (2019). Evaluasi Produktivitas Roll Crusher Untuk Mencapai Target Produksi Claystone Unit Kerja Crusher Pt. Semen Baturaja (Persero), TBK. *Jurnal Pertambangan*, 3(3), 1-6.
- Salahu, H. (2023). Analisis energi *hammer mill* pada batu apung dengan metode indeks kerja *Kick* dan *Rittinger*. *DINTEK*, 16(2), 70-74.
- Shashidar, M. G., Murthy, T. P. K., Girish, K.G., & Manohar, B. (2013). Grinding of coriander seeds: Modeling of particle size distribution and energy studies. *Particulate Science and Technology: An International Journal*, 31(5), 449-457.
- Taggart, F.A. (1927). *Handbook of Mineral Dressing Ores and Industrial Materials*. New York: John Willie & Sons.Inc.